

Η κατασκευή των ολοκληρωμάτων του Bode

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της απόδειξης του θεωρήματος των Paley-Wiener ας υποθέσουμε πως η συνάρτηση $\mathcal{H}(j\omega)$ είναι συνάρτηση ελάχιστης φάσης, ας τη διατυπώσουμε με τη μορφή $|\mathcal{H}(j\omega)| = \exp\{\rho(\omega) + j\vartheta(\omega)\}$ και ας ορίσουμε την επονομαζόμενη *συνάρτηση διάδοσης* ως το λογάριθμο $\gamma(\omega) = \ln\{\mathcal{H}(j\omega)\} = \rho(\omega) + j\vartheta(\omega)$. Λαμβάνοντας υπόψη πως η εν λόγω συνάρτηση είναι αναλυτική σε όλο το δεξί ημιεπίπεδο, μπορούμε να συσχετίσουμε το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της με τη βοήθεια των εξισώσεων *Kramer-Kronig* - επειδή δε είναι $\rho(\omega) = \ln|\mathcal{H}(j\omega)|$ και $\vartheta(\omega) = \angle\mathcal{H}(j\omega)$ θα έχουμε

$$\ln|\mathcal{H}(j\omega)| = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\angle\mathcal{H}(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta \quad \text{και} \quad \angle\mathcal{H}(j\omega) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\ln|\mathcal{H}(j\eta)|}{\omega - \eta} d\eta \quad (1)$$

Στην πράξη, ωστόσο, δεν χρησιμοποιούνται οι παραπάνω σχέσεις, αλλά δύο ειδικού τύπου ολοκληρώματα που είναι γνωστά ως το *πρώτο* και το *δεύτερο ολοκλήρωμα του Bode* και επιτρέπουν τη συσχέτιση των συναρτήσεων $|\mathcal{H}(j\omega)|$ και $\angle\mathcal{H}(j\omega)$ υπολογισμένων στη θέση κάποιας συχνότητας $\omega = \omega_0$. Η διαδικασία κατασκευής αυτών των ολοκληρωμάτων παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια.

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως η συνάρτηση διάδοσης $\gamma(\omega)$ χαρακτηρίζεται από πραγματικό μέρος με άρτια συμμετρία, φανταστικό μέρος με περιττή συμμετρία [για πραγματική κρουστική απόκριση $h(t)$], ενώ η αναλυτική φύση της στη θέση $\omega = \infty$ μας επιτρέπει να τη γράψουμε με τη μορφή

$$\gamma(\omega) = \rho(\infty) + j \frac{\vartheta(\infty)}{\omega}$$

Αν και το παραπάνω ανάπτυγμα περιέχει και άλλους όρους ανωτέρας τάξεως, ωστόσο αυτοί αγνοούνται, επειδή η ανάλυση που θα παρουσιάσουμε στηρίζεται στην παραδοχή πως η συνάρτηση $\gamma(\omega)$ - καθώς και οι συναρτήσεις που την περιέχουν - μεταβάλλονται το πολύ ανάλογα του $1/\omega$. Ο βασικός λόγος για τον οποίο καταφεύγουμε σε αυτήν την παραδοχή έχει να κάνει με τη δυνατότητα υπολογισμού επικαμπύλιων ολοκληρωμάτων επί του μιγαδικού επιπέδου κατά μήκος κυκλικών τόξων ακτίνας R . Θεωρώντας ένα τόξο C ακτίνας R που ορίζεται από τα σημεία $z_1 = Re^{j\vartheta_1}$ και $z_2 = Re^{j\vartheta_2}$ (δείτε την εικόνα (α) του Σχήματος ??) και αποτελεί τμήμα περιφέρειας κύκλου ακτίνας R κείμενου επί του μιγαδικού επιπέδου με κέντρο την αρχή των αξόνων, το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα της συνάρτησης $1/z$ κατά μήκος του δρόμου C υπολογίζεται ως

$$\int_C \frac{dz}{z} = \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \frac{jRe^{j\vartheta} d\vartheta}{Re^{j\vartheta}} = \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} j d\vartheta = -j(\vartheta_1 - \vartheta_2)$$

αφού θα είναι $z = Re^{j\vartheta}$ και επομένως $dz = jRe^{j\vartheta} d\vartheta$ (το είδος του πρόσημου θα εξαρτάται προφανώς από τη φορά κατά την οποία διασχίζουμε το δρόμο C). Εάν, λοιπόν, επιβάλλουμε την απαίτηση να μεταβάλλεται η συνάρτηση $\gamma(\omega)$ το πολύ ανάλογα του $1/\omega$, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε τα κατάλληλα σε κάθε περίπτωση επικαμπύλια ολοκληρώματά της, χρησιμοποιώντας την παραπάνω σχέση. Εάν αυτή η μεταβολή είναι ακόμη πιο μεγάλη - για παράδειγμα, ανάλογη του $1/\omega^2$ - τότε για μεγάλο μήκος δρόμου η τιμή των επικαμπύλιων ολοκληρωμάτων της συνάρτησης τείνει στο μηδέν. Μία τελευταία ιδιότητα που θα πρέπει να πληροί η συνάρτηση $\gamma(\omega)$ είναι να μην διαθέτει πόλους στον κατακόρυφο άξονα, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση ισχύει, αφού πρόκειται για συνάρτηση ελάχιστης φάσης. Μιλώντας γενικά, εάν υπάρχουν πόλοι σε αυτόν τον άξονα, αυτοί παρακάμπτονται επιλέγοντας κατάλληλα τον κλειστό δρόμο (δείτε την εικόνα (β) του Σχήματος ??).

Στην περιγραφή που ακολουθεί θα χρησιμοποιήσουμε το *θεώρημα του Cauchy* και *τεχνικές ολοκλήρωσης συναρτήσεων επί του μιγαδικού επιπέδου*, για να κατασκευάσουμε εκφράσεις που συσχετίζουν τις συναρτήσεις $\rho(\omega)$ και $\vartheta(\omega)$, δηλαδή ουσιαστικά τις συναρτήσεις πλάτους και φάσης $|\mathcal{H}(j\omega)|$ και $\angle\mathcal{H}(j\omega)$. Επειδή η συνάρτηση $\gamma(\infty)$ ορίζεται και είναι αναλυτική στη θέση $\omega = \infty$, ας επιλέξουμε ως συνάρτηση προς ολοκλήρωση τη συνάρτηση $\gamma(\omega) - \rho(\infty)$ και ως κλειστό δρόμο αυτόν που χρησιμοποιήσαμε για την απόδειξη του θεωρήματος Paley-Wiener [αυτός ο δρόμος αποτελείται από τον κατακόρυφο άξονα που διασχίζεται από κάτω προς τα πάνω και από το $-\infty$ προς το $+\infty$ και από ένα ημικύκλιο C_R ακτίνας $R \rightarrow \infty$ που εκτείνεται στο δεξί ημιεπίπεδο (δείτε την εικόνα (γ) του Σχήματος ??)]. Επειδή εντός αυτής της κλειστής διαδρομής δεν υπάρχουν πόλοι, το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα κατά μήκος αυτής θα είναι ίσο με το μηδέν, δηλαδή

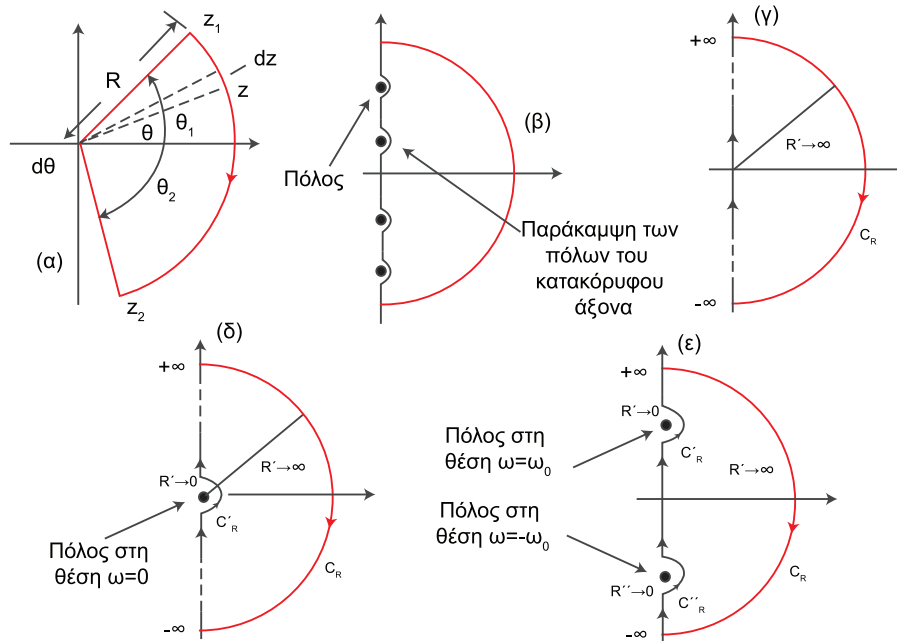
$$\oint [\gamma(\omega) - \rho(\infty)] d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} [\gamma(\omega) - \rho(\infty)] d\omega + \int_{C_R} [\gamma(\omega) - \rho(\infty)] d\omega = 0$$

Είναι, όμως, $\gamma(\omega) = \rho(\omega) + j\vartheta(\omega)$ και παρατηρώντας ότι $\gamma(\omega) - \rho(\infty) = j\vartheta(\omega)/\omega$, η παραπάνω σχέση γράφεται

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [\rho(\omega) - \rho(\infty)] d\omega + j \int_{-\infty}^{+\infty} \vartheta(\omega) d\omega + j \int_{C_R} \frac{\vartheta(\infty)}{\omega} d\omega = 0$$

Λαμβάνοντας υπόψη πως οι συναρτήσεις $\rho(\omega)$ και $\vartheta(\omega)$ χαρακτηρίζονται από άρτια και περιττή συμμετρία αντίστοιχα, θα είναι $\rho(-\omega) = \rho(\omega)$ και $\vartheta(-\omega) = -\vartheta(\omega)$, και εργαζόμενοι όπως στην Ενότητα ?? (ανατρέξτε στη σελίδα ??), θα λάβουμε

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [\rho(\omega) - \rho(\infty)] d\omega = 2 \int_0^{+\infty} [\rho(\omega) - \rho(\infty)] d\omega \quad \text{και} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \vartheta(\omega) d\omega = 0$$



Σχήμα 0-1 (α) Υπολογισμός του επικαμπύλιου ολοκληρώματος της συνάρτησης $f(z) = 1/z$ κατά μήκος του κλειστού δρόμου C , (β) παράκαμψη των πόλων που κείνται κατά μήκος κλειστού δρόμου, (γ), (δ) και (ε) οι κλειστοί δρόμοι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ολοκληρωμάτων του Bode.

Όσον αφορά στο τρίτο ολοκλήρωμα κατά μήκος του ημικυκλικού τόξου, αυτό προκύπτει χρησιμοποιώντας την παραπάνω σχέση για τιμές $\vartheta_1 = \pi/2$ και $\vartheta_2 = -\pi/2$; θα είναι, λοιπόν,

$$\int_{C_R} \frac{\vartheta(\infty)}{\omega} d\omega = \vartheta(\infty) \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} j d\vartheta = j\pi$$

και τελικά

$$\int_0^{+\infty} [\rho(\omega) - \rho(\infty)] d\omega = -\frac{\pi}{2} \vartheta(\infty)$$

Η τελευταία εξίσωση εκφράζει το ολοκλήρωμα του λογαρίθμου του πλάτους της συνάρτησης μεταφοράς του συστήματος συναρτήσει της συμπεριφοράς της συνάρτησης φάσης στη θέση $\omega = \infty$, ενώ υπάρχει και μία παρόμοια σχέση που εκφράζει το ολοκλήρωμα της φασικής συνιστώσας συναρτήσει της συμπεριφοράς του λογαρίθμου του πλάτους στις μεγάλες συχνότητες. Προκειμένου να κατασκευάσουμε αυτήν τη σχέση, θα χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία που εφαρμόσαμε προηγουμένως, αλλά ως ολοκληρωτέα συνάρτηση δεν θα χρησιμοποιήσουμε την $\gamma(\omega) - \rho(\infty)$, αλλά την $\gamma(\omega)/\omega$. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, δεν θα επιλέξουμε τον κλειστό δρόμο της εικόνας (γ) του Σχήματος ??, αλλά αντίθετα, τον κλειστό δρόμο της εικόνας (δ) του ίδιου σχήματος, αφού η συνάρτηση $\gamma(\omega)/\omega$ περιέχει ένα πόλο στη θέση $\omega = 0$ τον οποίο θα πρέπει να παρακάμψουμε, κάτι που γίνεται προσθέτοντας το μικρό ημικυκλικό δρόμο ακτίνας $R' \rightarrow 0$ που κυκλώνει την αρχή των αξόνων Ο. Εφαρμόζοντας το *θεώρημα του Cauchy* και λαμβάνοντας υπ όψιν πως εντός αυτού του δρόμου δεν περιέχονται πόλοι, θα έχουμε

$$\begin{aligned} \oint \frac{\gamma(\omega)}{\omega} d\omega &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\gamma(\omega)}{\omega} d\omega + \int_{C_R} \frac{\gamma(\omega)}{\omega} d\omega + \int_{C'_R} \frac{\gamma(\omega)}{\omega} d\omega \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho(\omega)}{\omega} d\omega + j \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\vartheta(\omega)}{\omega} d\omega + \int_{C_R} \frac{\gamma(\omega)}{\omega} d\omega + \int_{C'_R} \frac{\gamma(\omega)}{\omega} d\omega = 0 \end{aligned}$$

όπου κάναμε και πάλι την αντικατάσταση $\gamma(\omega) = \rho(\omega) + j\vartheta(\omega)$. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, τα πράγματα διαφοροποιούνται όσον αφορά στη συμμετρία που επιδεικνύουν οι ολοκληρωτέες ποσότητες: η συνάρτηση $\rho(\omega)/\omega$ παρουσιάζει περιττή συμμετρία, ενώ η συνάρτηση $\vartheta(\omega)/\omega$ παρουσιάζει άρτια συμμετρία, και επομένως θα είναι

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho(\omega)}{\omega} d\omega = 0 \quad \text{και} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\vartheta(\omega)}{\omega} d\omega = 2 \int_0^{+\infty} \frac{\vartheta(\omega)}{\omega} d\omega$$

Όσον αφορά στα τελευταία δύο ολοκληρώματα αυτά υπολογίζονται, όπως και πριν, αντικαθιστώντας τη συνάρτηση $\gamma(\omega)$ από την κατάλληλη προσέγγιση για τις οριακές περιπτώσεις $R \rightarrow \infty$ για το δρόμο C_R και $R \rightarrow 0$ για το δρόμο C'_R . Ξεκινώντας από το πρώτο ολοκλήρωμα, ο δεύτερος όρος του αναπτύγματος της $\gamma(\omega)$ (και φυσικά όλοι οι όροι ανωτέρας τάξεως) μηδενίζονται για $\omega \rightarrow \infty$, έτσι ώστε να μπορούμε να γράψουμε ότι $\gamma(\omega) = \rho(\infty)$. Από την άλλη πλευρά, θεωρώντας πως η συνάρτηση είναι *αναλυτική* γύρω από το σημείο $\omega = 0$, αυτό μπορεί να περιγραφεί από ένα παρόμοιο ανάπτυγμα της μορφής $\gamma(\omega) =$

$\rho(0) + j\vartheta(0)\omega$, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε την προσέγγιση ότι $\gamma(\omega) = \rho(0)$. Αντικαθιστώντας αυτές τις εκφράσεις στα δύο τελευταία ολοκληρώματα και εργαζόμενοι όπως και προηγουμένως, προκύπτει ότι

$$\int_{C_R} \frac{\gamma(\omega)}{\omega} d\omega = -j\pi\rho(\infty), \quad \int_{C'_R} \frac{\gamma(\omega)}{\omega} d\omega = j\pi\rho(0)$$

και τελικά

$$\int_0^\infty \frac{\vartheta(\omega)}{\omega} d\omega = \frac{\pi}{2}[\rho(\infty) - \rho(0)]$$

Η παραπάνω σχέση είναι ανάλογη με την προηγούμενη, με τη διαφορά πως η ολοκλήρωση πραγματοποιείται στη λογαριθμική κλίμακα συχνοτήτων - αφού η παράσταση $d\omega/\omega$ αναγνωρίζεται ως το διαφορικό $d(\log \omega)$ - ενώ το δεξί μέλος περιλαμβάνει τη διαφορά των τιμών της συνιστώσας του λογαριθμικού πλάτους στις θέσεις $\omega = 0$ και $\omega = \infty$. Σύμφωνα με την παραπάνω σχέση, το εμβαδόν της περιοχής που βρίσκεται κάτω από την καμπύλη της φασικής συνιστώσας, σχεδιασμένης στη λογαριθμική κλίμακα συχνοτήτων, εξαρτάται από τη διαφορά των τιμών του λογαριθμικού πλάτους στις θέσεις $\omega = 0$ και $\omega = \infty$ και όχι από τον τρόπο με τον οποίο αυτό μεταβάλλεται ανάμεσα σε αυτές τις τιμές.

Τα δύο παραπάνω αποτελέσματα που ορίζουν τα επανομαζόμενα ολοκληρώματα πλάτους και φάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των συναρτήσεων $\rho(\omega)$ και $\vartheta(\omega)$ σε οποιαδήποτε τιμή συχνότητας. Λαμβάνοντας υπόψη πως η εμφάνιση του όρου $\varphi(\infty)$ οφείλεται στο γεγονός πως η συνάρτηση $\gamma(\omega)$ διαθέτει ένα υπόλοιπο στη θέση $\omega = \infty$, μπορούμε να διατυπώσουμε τον ισχυρισμό πως για να υπολογίσουμε την τιμή της συνάρτησης στη θέση κάποιας συχνότητας $\omega = \omega_0$, θα πρέπει κατ' αναλογία να διασφαλίσουμε την ύπαρξη ενός υπολοίπου σε εκείνη τη θέση. Αλλά αυτό ως γνωστόν σημαίνει την τοποθέτηση σε αυτήν τη θέση ενός πόλου, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί διαιρώντας τη συνάρτηση με την ποσότητα $\omega - \omega_0$. Προκειμένου δε να διατηρηθεί η συμμετρία, θα πρέπει να τοποθετήσουμε ένα πόλο και στην κατοπτρική ως προς αυτή θέση, κάτι που σημαίνει διαίρεση με την ποσότητα $\omega + \omega_0$. Για λόγους ευκολίας που δεν είναι και τόσο σημαντικοί, ώστε να αναφερθούν εδώ, και σχετίζονται με την απλοποίηση της παρουσίασης αυτών των αρχών, η συνάρτηση που διαιρείται με τις παραπάνω ποσότητες δεν είναι η $\gamma(\omega)$, αλλά η $\gamma(\omega) - \rho(\omega_0)$, και επομένως η εφαρμογή του θεωρήματος του Cauchy θα οδηγήσει στην έκφραση

$$\oint \left(\frac{\gamma(\omega) - \rho(\omega_0)}{\omega - \omega_0} - \frac{\gamma(\omega) - \rho(\omega_0)}{\omega + \omega_0} \right) d\omega = \oint \frac{2\omega_0[\gamma(\omega) - \rho(\omega_0)]}{\omega^2 - \omega_0^2} d\omega = 0$$

Στην προκειμένη περίπτωση, ο κλειστός δρόμος κατά μήκος του οποίου θα υπολογιστεί το παραπάνω ολοκλήρωμα αποτελείται, όπως και πριν, από τον κατακόρυφο άξονα που διασχίζεται από κάτω προς τα πάνω και από το $-\infty$ ως το $+\infty$ και από το ημικύκλιο C_R του δεξιού μιγαδικού ημιεπίπεδου ακτίνας $R \rightarrow \infty$. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, η ύπαρξη των πόλων στις θέσεις $\omega = \pm\omega_0$ μας υποχρεώνει να τους παρακάμψουμε με τον τρόπο που παρουσιάζεται στην εικόνα (ε) του Σχήματος ??, περιβάλλοντάς τους με δύο μικρά κυκλικά τόξα ακτίνας $R' \rightarrow 0$ και $R'' \rightarrow 0$. Αντικαθιστώντας τη συνάρτηση $\gamma(\omega)$ από την ισοδύναμη έκφραση $\rho(\omega) + j\vartheta(\omega)$, το παραπάνω ολοκλήρωμα γράφεται ως

$$\oint \left(\frac{\gamma(\omega) - \rho(\omega_0)}{\omega - \omega_0} - \frac{\gamma(\omega) - \rho(\omega_0)}{\omega + \omega_0} \right) d\omega = 2\omega_0 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho(\omega) - \rho(\omega_0)}{\omega^2 - \omega_0^2} d\omega + 2j\omega_0 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\vartheta(\omega)}{\omega^2 - \omega_0^2} d\omega + j\vartheta(\omega_0) \oint_{C'_R} \left(\frac{1}{\omega - \omega_0} - \frac{1}{\omega + \omega_0} \right) d\omega + j\vartheta(\omega_0) \oint_{C''_R} \left(\frac{1}{\omega - \omega_0} - \frac{1}{\omega + \omega_0} \right) d\omega = 0$$

Παρατηρούμε πως στην παραπάνω σχέση δεν εμφανίζεται το ολοκλήρωμα κατά μήκος του δρόμου C_R , αφού η ολοκληρωτέα συνάρτηση μεταβάλλεται πιο γρήγορα από $1/\omega$ - και πιο συγκεκριμένα ως $1/\omega^2$ - και ως εκ τούτου η συνεισφορά αυτού του δρόμου είναι αμελητέα. Όσον αφορά στους μικρούς κυκλικούς δρόμους ακτίνας $R' \rightarrow 0$ και $R'' \rightarrow 0$ που παρακάμπτουν τους πόλους $\omega = \omega_0$ και $\omega = -\omega_0$, μπορούμε να κάνουμε την παραδοχή πως η συνάρτηση $\gamma(\omega)$ διατηρεί κατά μήκος τους σταθερή τιμή ίση με $\gamma(\omega_0) = \rho(\omega_0) + j\vartheta(\omega_0)$ και $\gamma(-\omega_0) = \rho(\omega_0) - j\vartheta(\omega_0)$, κάτι που επιτρέπει τη διατύπωση της παραπάνω σχέσης με τη μορφή που έχει γραφεί. Η σχέση αυτή απλοποιείται περαιτέρω, αφού το δεύτερο από αριστερά ολοκλήρωμα του δεξιού μέλους μηδενίζεται, λόγω της περιττής συμμετρίας που χαρακτηρίζει τη συνάρτηση $\vartheta(\omega)/(\omega^2 - \omega_0^2)$. Το πρώτο ολοκλήρωμα από $-\infty$ έως $+\infty$ ισούται με το διπλάσιο του ολοκληρώματος από 0 έως ∞ , λόγω της άρτιας συμμετρίας που χαρακτηρίζει την ολοκληρωτέα ποσότητα. Τέλος, στο τρίτο και τέταρτο ολοκλήρωμα και για συχνότητες πολύ κοντά στη συχνότητα ω_0 μπορούμε να αγνοήσουμε τον όρο $1/(\omega + \omega_0)$ σε σχέση με τον όρο $1/(\omega - \omega_0)$. Ο υπολογισμός των εν λόγω ολοκληρωμάτων με τη βοήθεια της παραπάνω σχέσης για τις τιμές $\vartheta_1 = -\pi/2$ και $\vartheta_2 = \pi/2$ οδηγεί για αμφότερα σε μία τιμή ίση με $-\pi\vartheta(\omega_0)$. Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα και επιλύοντας την εξίσωση που προκύπτει ως προς $\vartheta(\omega_0)$ προκύπτει ότι

$$\vartheta(\omega_0) = \frac{2\omega_0}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho(\omega) - \rho(\omega_0)}{\omega^2 - \omega_0^2} d\omega = \frac{2\omega_0}{\pi} \int_0^\infty \frac{\rho(\omega) - \rho(\omega_0)}{[(\omega/\omega_0) - (\omega_0/\omega)]\omega\omega_0} d\omega = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\rho(\omega) - \rho(\omega_0)}{\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega} \times \frac{d\omega}{\omega}$$

Ας προχωρήσουμε τώρα στην αλλαγή μεταβλητής $u = \log(\omega/\omega_0)$. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως για $\omega = 0$ είναι $u = -\infty$ και για $\omega = +\infty$ είναι $u = \infty$, ενώ διαφορίζοντας παίρνουμε $du = d\omega/\omega$. Ακόμη, θα έχουμε $\omega/\omega_0 = e^u$ και $\omega_0/\omega = e^{-u}$. Αντικαθιστώντας τις εν λόγω παραστάσεις στο τελευταίο ολοκλήρωμα, αυτό γράφεται

$$\vartheta(\omega_0) = \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho(u) - \rho(\omega_0)}{e^u - e^{-u}} du = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho(u) - \rho(\omega_0)}{\sinh u} du = \frac{1}{\pi} \left\{ \int_{-\infty}^0 \frac{\rho(u) - \rho(\omega_0)}{\sinh u} du + \int_0^\infty \frac{\rho(u) - \rho(\omega_0)}{\sinh u} du \right\}$$

Καταφεύγοντας σε ολοκλήρωση κατά παράγοντες και λαμβάνοντας υπόψη ότι $\int du / \sinh u = \ln[\coth(|u/2|)]$, η παραπάνω παράσταση γράφεται

$$\vartheta(\omega_0) = \frac{1}{\pi} \left[[\rho(u) - \rho(\omega_0)] \ln \left(\coth \frac{-u}{2} \right) \right]_{-\infty}^0 + \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^0 \frac{d\rho(u)}{du} \ln \left(\coth \frac{-u}{2} \right) du \\ - \frac{1}{\pi} \left[[\rho(u) - \rho(\omega_0)] \ln \left(\coth \frac{u}{2} \right) \right]_0^{\infty} + \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{d\rho(u)}{du} \ln \left(\coth \frac{u}{2} \right) du$$

Κοντά στην τιμή $u = 0$, η ποσότητα $\rho(u) - \rho(\omega_0)$ είναι προσεγγιστικά ανάλογη του u , ενώ η παράσταση $\ln[\coth(u/2)]$ θα μεταβάλλεται ως $-\ln(u/2)$. Επομένως, οι παραστάσεις εντός των αγκυλών θα μεταβάλλονται κατά προσέγγιση ως $u \ln u$, παράσταση η οποία τείνει στο μηδέν στο όριο $u \rightarrow 0$. Από την άλλη πλευρά, στο άλλο όριο ο όρος $\ln \coth$ προσεγγίζει τις τιμές $2e^u = 2\omega/\omega_c$ και $2e^{-u} = 2\omega_c/\omega$ και μηδενίζεται στα όρια $u \rightarrow -\infty$ και $u \rightarrow \infty$ αντίστοιχα. Επομένως, οι παραστάσεις εντός των αγκυλών μηδενίζονται και η παραπάνω σχέση γράφεται

$$\vartheta(\omega_0) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^0 \frac{dA(u)}{du} \ln \left(\coth \frac{-u}{2} \right) du + \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{d\rho(u)}{du} \ln \left(\coth \frac{u}{2} \right) du = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\rho(u)}{du} \ln \left(\coth \frac{|u|}{2} \right) du \quad (2)$$

Καταλήγουμε, λοιπόν, στο πολύ σημαντικό συμπέρασμα πως τα φασικά χαρακτηριστικά του φίλτρου είναι ανάλογα της παραγωγού της συνάρτησης του λογαριθμικού πλάτους εκπεφρασμένο σε λογαριθμική κλίμακα. Ωστόσο, επειδή η ολοκλήρωση εκτείνεται σε όλο το φάσμα συχνοτήτων, τα φασικά χαρακτηριστικά σε κάθε συχνότητα εξαρτώνται από την κλίση της συνάρτησης σε όλες τις περιοχές του φάσματος. Η σχετική βαρύτητα των κλίσεων σε όλες τις περιοχές του φάσματος προσδιορίζεται από τον όρο $\ln \coth |u/2|$ ο οποίος Επομένως, λειτουργεί ως ένας συντελεστής στάθμισης και μπορεί να γραφεί και ως $\ln |(\omega + \omega_0)/(\omega - \omega_0)|$. Παρατηρούμε πως η τιμή αυτού του συντελεστή είναι μεγαλύτερη στη γειτονιά της συχνότητας ω_0 ενώ απειρίζεται στη θέση αυτής της συχνότητας, κάτι που φυσικά είναι αναμενόμενο. Για συχνότητες $\omega \gg \omega_0$ η τιμή αυτού του συντελεστή είναι περίπου ίση με $2\omega_0/\omega$, ενώ για συχνότητες $\omega \ll \omega_0$ αυτή η τιμή είναι ίση με $2\omega/\omega_0$. Η μεταβολή αυτού του συντελεστή στην περιοχή τιμών $[\omega_0/10, 10\omega_0]$ - που αντιστοιχεί στην περιοχή $-\ln 10 \leq u \leq \ln 10$ - παρουσιάζεται με διαγραμματικό τρόπο στο Σχήμα ??, από όπου παρατηρούμε πως η καμπύλη είναι συμμετρική ως προς τη συχνότητα $\omega = \omega_0$ στη θέση της οποίας εμφανίζει μέγιστο.

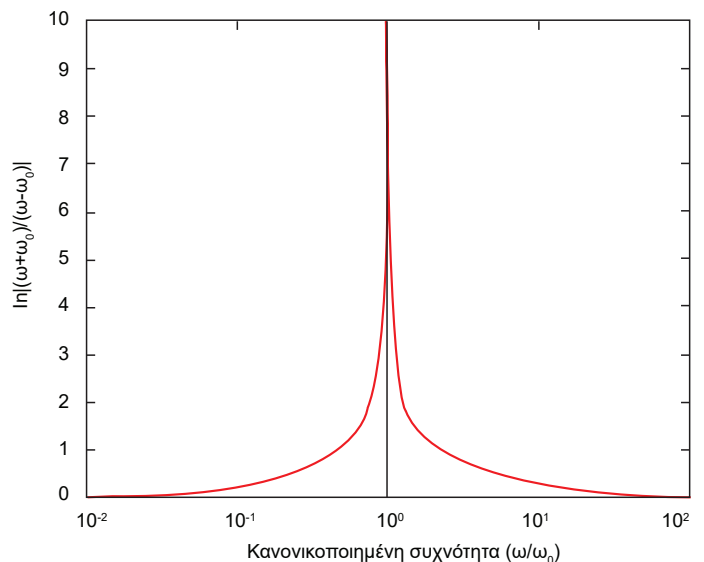
Στην απλή περίπτωση κατά την οποία η καμπύλη απόκρισης πλάτους σχεδιασμένη σε λογαριθμική κλίμακα έχει σταθερά κλίση $K = d\rho(u)/du$ για όλες τις συχνότητες, τότε μπορεί να βγει έξω από το ολοκλήρωμα. Η τιμή του ολοκληρώματος που απομένει είναι ίση με $\pi^2/2$ (όπως μπορεί να διαπιστωθεί ανατρέχοντας σε πίνακες ολοκληρωμάτων) και επομένως η παραπάνω σχέση λαμβάνει την απλή μορφή

$$\vartheta(\omega) = \frac{K}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \ln \left(\coth \frac{|u|}{2} \right) du = \frac{K}{\pi} \left(\frac{\pi^2}{2} \right) = K \frac{\pi}{2} \quad (3)$$

Επομένως, στην περίπτωση αυτή, η μετατόπιση φάσης που προκαλείται κατά τη διέλευση ενός σήματος εισόδου από ένα αιτιατό και ευσταθές φίλτρο είναι ακέραιο πολλαπλάσιο των 90° , με τη σταθερά αναλογίας να ισούται με την σταθερά κλίση της χαρακτηριστικής εξασθένισης, σχεδιασμένη στη λογαριθμική κλίμακα συχνοτήτων.

Η Εξίσωση ?? μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τη φάση της συχνοτικής απόκρισης στη θέση κάποιας συχνότητας ω_0 , όταν γνωρίζουμε την τιμή του πλάτους της, ενώ είναι δυνατή και η αντίστροφη διαδικασία που συνίσταται στον υπολογισμό του πλάτους της συχνοτικής απόκρισης για κάποια τιμή συχνότητας, όταν είναι γνωστή η τιμή της φάσης της. Υπενθυμίζουμε για μία ακόμη φορά πως αυτοί οι υπολογισμοί βρίσκουν εφαρμογή, μόνο όταν η θεωρούμενη συνάρτηση απόκρισης συχνότητας είναι συνάρτηση ελάχιστης φάσης. Ας σημειωθεί, επίσης, πως ενώ η γνώση της απόκρισης πλάτους προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο την αντίστοιχη ελάχιστη φάση, το αντίστροφο δεν ισχύει, υπό την έννοια πως εάν καθορίσουμε κάποια συνάρτηση φάσης, η αντίστοιχη απόκριση πλάτους προσδιορίζεται με προσέγγιση μιας σταθεράς η οποία συνήθως είναι η $\rho(0)$ ή $\rho(\infty)$, δηλαδή η τιμή της συνάρτησης $\rho(\omega)$ στις θέσεις $\omega = 0$ και $\omega = \infty$.

Προκειμένου να κατασκευάσουμε τις εξισώσεις που επιτρέπουν τον προσδιορισμό της συνάρτησης $\rho(\omega)$, όταν γνωρίζουμε τη συνάρτηση $\vartheta(\omega)$, θα πρέπει σε όλες τις προηγούμενες εξισώσεις να αντικαταστήσουμε τη συνάρτηση $\gamma(\omega)$ είτε με την παράσταση $j\omega[\gamma(\omega) - \rho(\infty)]$ είτε με την παράσταση $[\gamma(\omega) - \rho(0)]/j\omega$. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε σε αυτές τις αντικαταστάσεις την παράσταση $j\omega$ είναι για να εναλλάξουμε το ρόλο των πραγματικών και των φανταστικών συνιστωσών σε όλα τα στάδια της ανάλυσης. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσουμε την παράσταση $j\omega[\gamma(\omega) - \rho(\infty)]$, τότε η πραγματική συνιστώσα θα είναι η $-\omega\vartheta(\omega)$ και θα χαρακτηρίζεται από άρτια συμμετρία, ενώ η φανταστική συνιστώσα θα είναι η $j\omega[\rho(\omega) - \rho(\infty)]$ και θα χαρακτηρίζεται από περιττή συμμετρία. Προχωρώντας, λοιπόν, στις αντικαταστάσεις $\rho(\omega) \rightarrow -\omega\vartheta(\omega)$ και $\vartheta(\omega) \rightarrow \omega[\rho(\omega) - \rho(\infty)]$, τότε η σχέση που επιτρέπει τον προσδιορισμό του $\vartheta(\omega)$ από το $\rho(\omega)$ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για



Σχήμα 0-2 Ο συντελεστής στάθμισης του ολοκληρώματος Bode

τον υπολογισμό του $\rho(\omega)$ από το $\vartheta(\omega)$. Εάν αντίθετα χρησιμοποιήσουμε την παράσταση $[\gamma(\omega) - \rho(0)]/j\omega$, τότε οι αντικαταστάσεις που θα γίνουν θα είναι οι $\rho(\omega) \rightarrow \vartheta(\omega)/\omega$ και $\vartheta(\omega) \rightarrow -[\gamma(\omega) - \rho(0)]/\omega$. Στις παραπάνω εξισώσεις, οι όροι $\rho(0)$ και $\rho(\infty)$ χρησιμοποιούνται, για να αποτρέψουν την εμφάνιση πόλων στις θέσεις $\omega = 0$ και $\omega = \infty$.

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, την παράσταση $j\omega[\gamma(\omega) - \rho(\infty)]$ και πραγματοποιώντας τις παραπάνω αντικαταστάσεις, οδηγούμαστε τελικά στο αποτέλεσμα

$$\rho(\omega_0) - \rho(\infty) = -\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\omega \vartheta(\omega) - \omega_0 \vartheta(\omega_0)}{\omega^2 - \omega_0^2} d\omega$$

ενώ εάν χρησιμοποιήσουμε τις αντικαταστάσεις που σχετίζονται με την παράσταση $[\gamma(\omega) - \rho(0)]/j\omega$, θα λάβουμε

$$\rho(\omega_0) - \rho(0) = -\frac{2\omega_0^2}{\pi} \int_0^\infty \frac{[\vartheta(\omega)/\omega] - [\vartheta(\omega_0)/\omega_0]}{\omega^2 - \omega_0^2} d\omega$$

Πραγματοποιώντας τις παραπάνω αντικαταστάσεις στην Εξίσωση 10.33, οδηγούμαστε στις εκφράσεις

$$\begin{aligned} \rho(\omega_0) - \rho(\infty) &= -\frac{1}{\pi\omega_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d[\omega\vartheta(u)]}{du} \ln \left(\coth \frac{|u|}{2} \right) du \quad \text{και} \\ \rho(\omega_0) - \rho(0) &= -\frac{\omega_0}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d[\vartheta(u)/\omega]}{du} \ln \left(\coth \frac{|u|}{2} \right) du \end{aligned}$$

αντίστοιχα. Τέλος, πραγματοποιώντας τις αντικαταστάσεις $\rho(\omega) = \ln |\mathcal{H}(j\omega)|$ και $\vartheta(\omega) = \angle \mathcal{H}(j\omega)$, λαμβάνουμε

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{du} \left\{ \ln |\mathcal{H}(j\omega)| \right\} \ln \left(\coth \frac{|u|}{2} \right) du \quad (4)$$

και

$$\ln |\mathcal{H}(j\omega_0)| = \ln |\mathcal{H}(j\infty)| - \frac{1}{\pi\omega_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{du} \left\{ \omega \angle \mathcal{H}(j\omega) \right\} \ln \left(\coth \frac{|u|}{2} \right) du \quad \text{ή} \quad (5)$$

$$\ln |\mathcal{H}(j\omega_0)| = \ln |\mathcal{H}(0)| - \frac{\omega_0}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{du} \left\{ \frac{\angle \mathcal{H}(j\omega)}{\omega} \right\} \ln \left(\coth \frac{|u|}{2} \right) du \quad (6)$$

που είναι και τα τελικά αποτελέσματα. Οι παραπάνω σχέσεις είναι γνωστές ως *ολοκληρώματα του Bode* και χρησιμοποιούνται ευρέως - κυρίως η πρώτη - σε διαδικασίες ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων.